

ប្រលងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង: ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ភាសាខ្មែរ (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

ពាក្យចាស់លោកពោលថា៖ “សេចក្តីព្យាយាមគង់តែបានសម្រេច”
ចូរបកស្រាយដោយរកអំណះអំណាងក្នុងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមកបញ្ជាក់។

អង្គភាពនៃ

១. សេចក្តីផ្តើម (១០ពិន្ទុ)

+ លំនាំបញ្ហា: មនុស្សយើងទាំងឡាយរមែងចង់បាននូវការសម្រេច

ជោគជ័យអ្វីៗទាំងអស់។ (៤ពិន្ទុ)

+ ចំណូលបញ្ហា: យើងត្រូវនាំគ្នាព្យាយាម ពុះពារគ្រប់រាល់កិច្ចការងារ
ទាំងឡាយ (៣ពិន្ទុ)

+ ចំណោទបញ្ហា: តើពំនោលខាងលើមានន័យដូចម្តេច? (ចោទបែប
ពន្យល់) (៣ពិន្ទុ)

២. តួសេចក្តី (៥០ពិន្ទុ)

+ ឃ្លាភ្ជាប់... (១ពិន្ទុ)

+ ពន្យល់ពាក្យ (២ពិន្ទុ)

សេចក្តីព្យាយាម: សេចក្តីខំប្រឹងប្រែង ការប្រឹងប្រែង ដំណើរខ្លីឃ្លាត
សម្រេច: ធ្វើឲ្យដាច់ស្រេច ធ្វើឲ្យកើតការ ឲ្យបានការ ឲ្យសមស្រប
ទៅតាមបំណង

+ ពន្យល់ន័យ (២ពិន្ទុ)

មតិរបស់ប្រធានមានន័យថា សេចក្តីប្រឹងប្រែង គឺគង់តែបានធ្វើឲ្យកើតការ
បានការ សមស្របទៅតាមបំណងប្រាថ្នា។

+ បំណកស្រាយ (៤០ពិន្ទុ)

ក. គំនិតសំខាន់ “សេចក្តីព្យាយាមគង់តែបានសម្រេច” ២០ពិន្ទុ

- សេចក្តីលម្អិត

ប្រភេទនៃសេចក្តីព្យាយាម (៧ពិន្ទុ)

- ព្យាយាមរៀនសូត្រ
- ព្យាយាមធ្វើការងារប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
- ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើង
- ជម្នះរាល់គ្រប់ឧបសគ្គ
- ព្យាយាមក្នុងការតស៊ូ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងគ្រោះធម្មជាតិ
- ព្យាយាមលុបបំបាត់នៃការរើសអើង
- ព្យាយាមតស៊ូកម្ចាត់សត្រូវ
- ព្យាយាមក្នុងការធ្វើទង្វើល្អ ត្រឹមត្រូវតាមរយៈផ្លូវកាយ វាចា ចិត្ត
- ព្យាយាមគោរពច្បាប់របស់ប្រទេស
- ព្យាយាមស្វែងរកសេចក្តីយុត្តិធម៌

- ... (សិស្សអាចលើកគំនិតសំខាន់ផ្សេងៗពីនេះបាន)

លក្ខណៈនៃការព្យាយាម (៧ពិន្ទុ)

- ដោយសុចរិតយុត្តិធម៌
- ដោយតស៊ូ អំណត់ អត់ធ្មត់
- ប្រើអស់កម្លាំងកាយចិត្ត
- ដោយគំនិត សុទិដ្ឋិនិយម
- ដោយភាពជឿជាក់
- ដោយមានការកំណត់គោលដៅ ច្បាស់លាស់
- ដោយមានសីលធម៌ល្អ
- ... (សិស្សអាចលើកគំនិតសំខាន់ផ្សេងៗពីនេះបាន)

អត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាយាម (៦ពិន្ទុ)

- ទទួលជោគជ័យ លើការងារដែលបានធ្វើទាំងអស់
- កំណត់គោលដៅទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នា
- ដឹកនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខ សុភមង្គល
- ប្រទេសជាតិ មានសុខសន្តិភាព មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែក

ខ. អំណះអំណាងក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍ (២០ពិន្ទុ) : ត្រូវលើករឿងអក្សរសិល្ប៍៣រឿង

១. រឿងកូលាបប៉ៃលិន (៧ពិន្ទុ)

អ្នកនិពន្ធព្យាក ថែម បានលើកយកមកបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់ចៅចិត្រដែលបានព្យាយាម តស៊ូសិក្សារៀនសូត្ររហូតទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់, បានព្យាយាមប្រព្រឹត្តិទង្វើល្អ តាមរយៈផ្លូវកាយ វាចា ចិត្ត គួប

ផ្សំនឹងមានចិត្តភក្តិភាពជាមួយចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួន ជាហេតុធ្វើឲ្យ
លោកហ្លួងរតនៈសម្បត្តិពេញចិត្ត បានលើកយកចៅចិត្រធ្វើជាកូនប្រសារ
របស់លោក ជាហេតុធ្វើឲ្យចៅចិត្រទទួលបានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិត។

២. រឿងទុំទាវ (៧ពិន្ទុ)

អ្នកនិពន្ធភិក្ខុសោម បានរៀបរាប់ឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់នេនទុំ នេន
ពេជ្រដែលបានព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រ តាមរយៈផ្លូវធម៌ ផ្លូវលោក រៀន
មុខវិជ្ជាជីវៈ ចេញធ្វើតោក ចេះផ្តុំប៊ី ចេះស្ទូតយ៉ាងពិរោះ បោះសំឡេងល្បី
គ្រប់ទិសទី ឮដល់ស្តេចរាមជើងព្រៃ ក៏បានប្រទានងារជាម៉ឺនឯកថែមទៀ
ត។

៣. រឿងរាមកេរ្តិ៍ (៦ពិន្ទុ)

អ្នកនិពន្ធបានបកស្រាយឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់ព្រះរាមដែលបាន
ព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយទំនាស់រឹបត្តិដែលបានកើតមានឡើងរវាងពាក្យ
សត្យ និងប្រពៃណីព្រះមហាក្សត្រ។ ជាដំណោះស្រាយព្រះរាមបានចាក
ចេញពីព្រះនគរ ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃបួលជាតិសិរយៈពេល១៤ឆ្នាំ
ដើម្បីកុំឲ្យរាជវង្សមានទំនាស់ដោយសារតែខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំមិនល្អ។

*សិស្សអាចលើករឿងអ្វីមកបញ្ជាក់ក៏បានឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ សមស្រ
ប។ ចាប់ពីបីរឿងឡើងទៅត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបានពិន្ទុពេញ។

*រឿងដែលអាចលើកយកមកបញ្ជាក់មានច្រើនដូចជា៖ រឿងចចក រឿង
កុមារកំព្រា រឿងភូមិពិរោះ រឿងគូលីកំនែន រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរលើផែនដី
ចាស់ រឿងព្រះវេស្សន្តរ រឿងតេជោយ៉ាត... ។

+ សរុបមតិ (៥ពិន្ទុ)

សរុបសេចក្តីមកស្របទៅតាមការបកស្រាយនិងឧទាហរណ៍
ដូចដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ខាងលើ យើងអាចដឹងបានថា សេចក្តី
ព្យាយាមគង់បានសម្រេចពិតប្រាកដមែន។

៣. សេចក្តីបញ្ចប់ (១០ពិន្ទុ)

ឆ្លងទៅតាមការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺខាងលើ យើងអាចសន្និដ្ឋាន
បានថាពំនោលរបស់បុព្វបុរសខាងលើពិតជាមានតម្លៃ និងអត្ថន័យដ៏ល្អ
ជ្រាលជ្រៅបំផុត ហើយថែមទាំងបានផ្តល់ជាគតិអប់រំដល់យើងជាកូនចៅ
ជំនាន់ក្រោយឲ្យខិតខំសិក្សាព្យាយាមពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះយើង
នឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់យើងជាពុំខា
ន។ (៦ពិន្ទុ)

ដូចនេះ ក្នុងនាមយើងជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយ ក្រោយពីបានទទួល
នូវបទអប់រំដ៏ល្អៗពីបុព្វបុរសយើង នោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យជម្នះ
ជាពុំខាន។ (៤ពិន្ទុ)

រចនាបទ (៥ពិន្ទុ)

- អក្ខរាវិរុទ្ធ: ១.៥ពិន្ទុ (ខុសមួយពាក្យដក ០.២៥ពិន្ទុ)
- វេយ្យាករណ៍: ១ពិន្ទុ
- ទម្រង់កែ: ១.៥ពិន្ទុ
- អក្ខរស្នាត: ១ពិន្ទុ

ទម្រង់រៀបរៀងដាក់ពិន្ទុ: ៧៥/៧៥

I. សេចក្តីផ្តើម (១០ពិន្ទុ)

- លំនាំ ៤ពិន្ទុ
- ចំណូល ៣ពិន្ទុ
- ចំណោទ ៣ពិន្ទុ

II. តួសេចក្តី (៥០ពិន្ទុ)

- ឃ្លាភ្ជាប់ ១ពិន្ទុ
- ពន្យល់ពាក្យ ២ពិន្ទុ
- ពន្យល់ន័យ ២ពិន្ទុ
- បំណកស្រាយ

ក. បំណកស្រាយគំនិតសំខាន់ ២០ពិន្ទុ

ខ. អំណះអំណាង ២០ពិន្ទុ

- សរុបមតិ ៥ពិន្ទុ

III. សេចក្តីបញ្ចប់ (១០ពិន្ទុ)

រចនាបទ (៥ពិន្ទុ)

ប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ១៥០នាទី

ពិន្ទុ: ១២៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (១០ពិន្ទុ) ក្នុងចំណោមមានឃ្លីពណ៌សចំនួន២, ឃ្លីពណ៌ក្រហមចំនួន៤, និងឃ្លីពណ៌ខៀវចំនួន៤។ គេចាប់យកឃ្លីព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ក្រហម

B: យ៉ាងតិចមានឃ្លី២មានពណ៌ខៀវ

C: ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ខុសៗគ្នា ។

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

ក. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2) + x^2 + x - 1}{1-x}$

ខ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x}$

គ. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)}$

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}$ និង

$$Z_2 = \sqrt{3} + i$$

ក. គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

ខ. សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គ. សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

៤. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$I = \int_1^2 (2 - x + x^2) dx ; \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x \right] dx$$

$$K = \int_2^3 \left(3x - 2 + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

៥. (២៥ពិន្ទុ) 1. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់

$(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1;2;3)$, $B(3;0;1)$, $C(-1;0;1)$

និង $D(2;1;2)$ ។

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$ ។

b. បង្ហាញថាចំណុច A, B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}(0;1;-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។

2. គេមានសមីការ $(2x + 3y)^2 = 12(xy + 3)$ ។

បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប។ រកប្រវែងអ័ក្សតូច អ័ក្សធំ កូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីបនេះ។

៦. (១០ពិន្ទុ) a. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល:

$$(E): y'' + 4y' = 5y \quad \text{។}$$

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) បើគេដឹងថាក្រាប (C) នៃអនុគមន៍ចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុច $(0;3)$ ហើយបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -3 ។

៧. (៣៥ពិន្ទុ) គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1;+\infty)$ ដោយ $f(x) = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ ។ គេតាងដោយ (C) ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(0;\vec{i};\vec{j})$ ។

1. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$ ។

2. ស្រាយបំភ្លឺថានៅលើ $(1; +\infty)$ គេបានដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f លើ $(1; +\infty)$ ។
3. a. បង្ហាញថាបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y = -x + 4$ អាស៊ីមតូតនឹងក្រាប (C) ត្រង់ $+\infty$ ។
- b. បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ x លើ $(1; +\infty)$, $\frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀបធៀបទីតាំងនៃ (C) ធៀបនឹង d_1 ។
4. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ d_2 នេះ។
5. សង់ក្រាប (C) អាស៊ីមតូត d_1 និងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។ ប្រើតម្លៃប្រហែល $\ln 3 = 1.1$ និងក្រាប (C) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ចំណុច $(4; 5; 0)$ ។

អត្រាភំណែ

១. (១០ពិន្ទុ) រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍

A : “ឃ្លីទាំង៣មានពណ៌ក្រហម”

$$\begin{aligned} n(S) &= C(10,3) = \frac{10!}{7!3!} \\ &= \frac{7!8.9.10}{7!1.2.3} = 4 \times 3 \times 10 = 120 \quad (\text{២ពិន្ទុ}) \end{aligned}$$

$$n(A) = C(4,3) = \frac{4!}{1!3!} = 4$$

$$\text{គេបាន } P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30}$$

$$\text{ដូចនេះ } P(A) = \frac{1}{30} \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

B : យ៉ាងតិចឃ្លី២មានពណ៌ខៀវ

$$\begin{aligned} n(B) &= C(4,2) \times C(6,1) + C(4,3) \\ &= \frac{4!}{2! \times 2!} \times 6 + 4 = 40 \end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូចនេះ } P(B) = \frac{1}{3} \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

C : ឃ្លីទាំងបីមានពណ៌ខុសគ្នា

$$\begin{aligned} n(C) &= C(2,1) \times C(4,1) \times C(4,1) \\ &= 2 \times 4 \times 4 = 32 \end{aligned}$$

$$\text{គេបាន } P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{32}{120} = \frac{4}{15}$$

$$\text{ដូចនេះ } P(C) = \frac{4}{15}$$

២. (១៥ពិន្ទុ) គណនាលីមីត

$$\begin{aligned} \text{ក. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-2) + x^2 + x - 1}{1-x} & \quad \left(\text{រាង } \frac{0}{0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + 1 - 1}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+1)}{-(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+1}{-1} = -2 \quad \left(\text{៥ពិន្ទុ} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ខ. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\sin 3x} & \quad \left(\text{រាង } \frac{0}{0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{\frac{\sin 3x}{3x} \times 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{\frac{\sin 3x}{3x} \times 3} \\ &= \frac{-2}{1 \times 3} = -\frac{2}{3} \quad \left(\text{៥ពិន្ទុ} \right) \end{aligned}$$

$$\text{គ. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)} \quad \left(\text{រាង } \frac{0}{0} \right) \quad \left(\text{៥ពិន្ទុ} \right)$$

របៀបទី១ (តាង $u = \frac{\pi}{3} - x \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} - u, u \rightarrow 0$)

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{\pi}{3} - u) - \sqrt{3} \cos(\frac{\pi}{3} - u)}{6u}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi}{3} \cos u - \sin u \cos \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}(\cos \frac{\pi}{3} \cos u + \sin \frac{\pi}{3} \sin u)}{6u}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-2 \sin u}{6u} = -\frac{1}{3}$$

រៀបចំទី២

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{2(\pi - 3x)} \quad \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-2(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x)}{2 \times 3(\frac{\pi}{3} - x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-\sin(\frac{\pi}{3} - x)}{3(\frac{\pi}{3} - x)}$$

$$= -\frac{1}{3} \quad \left(\text{ជំនួស: បើ } x \rightarrow \frac{\pi}{3} \text{ នោះ } (\frac{\pi}{3} - x) \rightarrow 0 \right)$$

៣. (១៥ពិន្ទុ) មាន $Z_1 = 3 + 3i\sqrt{3}; Z_2 = \sqrt{3} + i$

ក. (៥ពិន្ទុ) គណនា $Z_1 \times Z_2$ និង $\frac{Z_1}{Z_2}$

$$\begin{aligned} Z_1 \times Z_2 &= (3 + 3i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i) = 3\sqrt{3} + 3i + 9i + 3\sqrt{3}i^2 \\ &= 12i \quad (\text{២ពិន្ទុ}) \end{aligned}$$

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3+3i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i} = \frac{(3+3\sqrt{3}i)(\sqrt{3}-i)}{\sqrt{3}^2-i^2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i \quad (២ពិន្ទុ)$$

ខ. (៥ពិន្ទុ) សរសេរ $Z_1 \times Z_2$ និង $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

$$Z_1 \times Z_2 = 12i = 12(0+i) = 12\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \quad (២ពិន្ទុ)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 &= \left[3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)\right]^2 = \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^2 \\ &= 9\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) \quad (៣ពិន្ទុ) \end{aligned}$$

គ. (៥ពិន្ទុ) សរសេរ $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$ ជាទម្រង់ពិជគណិត

$$\begin{aligned} \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3 &= \left[3\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)\right]^3 = 27\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 27(0+i) = 0 + 27i \end{aligned}$$

៤. (១៥ពិន្ទុ) គណនាអាំងតេក្រាល

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 (2-x+x^2)dx \\ &= \left[2x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \left(4 - 2 + \frac{8}{3}\right) - \left(2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{17}{6} \quad (\text{៥ ពិន្ទុ})$$

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos 2x - \frac{1}{2} \cos 4x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{8} \sin 4x \right]_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \left(\frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi \right) - \left(\frac{1}{2} \sin 0 - \frac{1}{8} \sin 0 \right) = \frac{1}{2} \quad (\text{៥ ពិន្ទុ})$$

$$K = \int_2^3 (3x - 2 + \frac{1}{x-1}) dx$$

$$= \left[3 \cdot \frac{x^2}{2} - 2x + \ln |x-1| \right]_2^3$$

$$= \left(\frac{27}{2} - 6 + \ln 2 \right) - (6 - 4 + \ln 1) = \frac{11}{2} + \ln 2 \quad (\text{៥ ពិន្ទុ})$$

៩. (២៥ ពិន្ទុ)

1. $A(1,2,3); B(3,0,1); C(-1,0,1); D(2,1,2)$

a. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$

$$\overrightarrow{AB} = (3-1, 0-2, 1-3) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (2, -2, -2) \quad (\text{២ ពិន្ទុ})$$

$$\overrightarrow{AC} = (-1-1, 0-2, 1-3) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = (-2, -2, -2) \quad (\text{២ ពិន្ទុ})$$

$$\overrightarrow{AD} = (2-1, 1-2, 2-3) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (1, -1, -1) \quad (\text{២ ពិន្ទុ})$$

$$\overrightarrow{BC} = (-1-3, 0-0, 1-1) \Rightarrow \overrightarrow{BC} = (-4, 0, 0) \quad (២\text{ពិន្ទុ})$$

b. បង្ហាញថាចំនុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ

ចំនុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយលុះត្រាតែ $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \vec{k} \quad (\text{ពិន្ទុ}) \\ &= (4-4)\vec{i} - (-4-4)\vec{j} + (-4-4)\vec{k} = 0\vec{i} + 8\vec{j} - 8\vec{k} \neq \vec{0} \end{aligned}$$

ដូចនេះ ចំនុច A, B, C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ (២ពិន្ទុ)

c. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n} = (0, 1, -1)$ ជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃប្លង់ (ABC)

របៀបទី១: ប្លង់ (ABC) មានវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (0, 8, -8) = 8(0, 1, -1)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = 8\vec{n}$$

$$\Rightarrow \text{វ៉ិចទ័រ } \vec{n} \text{ និង } (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \text{ កូលីនេអ៊ែរ}$$

ដូចនេះ $\vec{n}$ ជាវ៉ិចទ័រនរម៉ាល់នៃ (ABC) (៣ពិន្ទុ)

របៀបទី២:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = (0).(2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0$$

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = (0).(-2) + (1)(-2) + (-1)(-2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \vec{n} \perp (ABC)$$

ដូចនេះ $\vec{n}$ ជារ៉ឺចទ័រនរម៉ាល់នៃ (ABC) (៣ពិន្ទុ)

2. សមីការ $(2x + 3y)^2 = 12(xy + 3)$

-បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប

$$(2x + 3y)^2 = 12(xy + 3)$$

$$4x^2 + 12xy + 9y^2 = 12xy + 36 \quad (២ពិន្ទុ)$$

$$4x^2 + 9y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad (២ពិន្ទុ)$$

(ជាសមីការអេលីបដែលមានអ័ក្សធំជាអ័ក្សដេកនិងផ្ចិតចំគល់តំរុយ 0)

-រកប្រវែងអ័ក្សតូច, អ័ក្សធំ, កូអរដោនេកំពូលទាំងពីរ និងសង់អេលីប

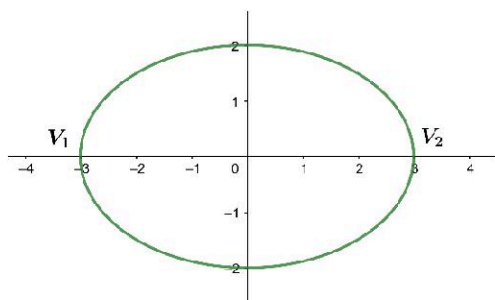
អេលីប $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

$$\Rightarrow h = 0; k = 0; a = 3; b = 2$$

អ័ក្សតូច $2b = 2 \times 2 = 4$ ឯកតាប្រវែង (១ពិន្ទុ)

អ័ក្សធំ $2a = 2 \times 3 = 6$ ឯកតាប្រវែង (១ពិន្ទុ)

កំពូល $V(h \pm a, k) \Rightarrow V_1(-3, 0), V_2(3, 0)$ (២ពិន្ទុ)



៦. (១០ពិន្ទុ) **a.** ដោះស្រាយសមីការ $(E): y'' + 4y' = 5y$

$$(E): y'' + 4y' - 5y = 0 \quad (១ពិន្ទុ)$$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2 + 4\lambda - 5 = 0$

$$\text{មាន } a + b + c = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \frac{c}{a} = -5$$

គេបានអនុ.មានចម្លើយទូទៅ $y = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$ (២ពិន្ទុ)

$$\text{ដូចនេះ: } y = Ae^x + Be^{-5x}; A, B \in \mathbb{R} \quad (២ពិន្ទុ)$$

b. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E)

$$\text{មាន } y = Ae^x + Be^{-5x}$$

$$y' = Ae^x - 5Be^{-5x} \quad (១ពិន្ទុ)$$

$$\text{តាមសម្មតិកម្ម } \begin{cases} y(0)=3 \\ y'(0)=-3 \end{cases} \quad (២ពិន្ទុ)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=3 \\ A-5B=-3 \end{cases} \Rightarrow A=2, B=1$$

$$\text{ដូចនេះ: ចម្លើយពិសេស } y = 2e^x + e^{-5x} \quad (២ពិន្ទុ)$$

$$៧. (៣៥ពិន្ទុ) (c): y = f(x) = -x + 4 + \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right); x > 1$$

1. គណនាលីមីត f ត្រង់ $x=1$ និង $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} [-x + 4 + \ln \frac{x+1}{x-1}] = +\infty \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

(ព្រោះបើ $x \rightarrow 1^+$ នោះ $(\frac{x+1}{x-1}) \rightarrow +\infty$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-x + 4 + \ln \frac{x+1}{x-1}] = -\infty \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

(ព្រោះបើ $x \rightarrow +\infty$ នោះ $\ln(\frac{x+1}{x-1}) \rightarrow 0$)

2. ស្រាយថា $f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ ។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និង

សង់តារាងអថេរភាពនៃ f លើ $(1, +\infty)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= [-x + 4 + \ln(x+1) - \ln(x-1)]' \\ &= -1 + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{-(x^2-1) + (x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)} \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ } f'(x) = \frac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)} \quad (\text{៥ពិន្ទុ})$$

គ្រប់ $x \in (1, +\infty)$ គេបាន $f'(x) < 0$

ដូចនេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះជានិច្ចលើ $(1, +\infty)$ (៣ពិន្ទុ)

តារាងអថេរភាពនៃ $f(x)$ (៣ពិន្ទុ)

x	1	$+\infty$
$f(x)$		-
$g(x)$	$+\infty$	$-\infty$

3. a. បង្ហាញថា $d_1 : y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទៅនឹងក្រាប (c) ត្រង់ $+\infty$

$$y_c - y_{d_1} = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$\text{គេបាន } \lim_{x \rightarrow +\infty} (y_c - y_{d_1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left[\frac{x(+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}\right] = \ln 1 = 0$$

$$(\text{ព្រោះបើ } x \rightarrow +\infty \text{ នោះ } \frac{1}{x} \rightarrow 0) \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $d_1 : y = -x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (c) ខាង $+\infty$

b. បង្ហាញថាគ្រប់ $x \in (1, +\infty)$; $\frac{x+1}{x-1} > 1$ និងទាញយកការប្រៀប

ធៀបទីតាំងនៃ (c) ធៀបនឹង d_1

$$\frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{x+1-x+1}{x-1} = \frac{2}{x-1} > 0$$

$$\text{គ្រប់ } x \in (1, +\infty)$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x-1} > 1 \quad \text{គ្រប់ } x \in (1, +\infty) \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

$$\text{មាន } \frac{x+1}{x-1} > 1$$

$$\Rightarrow \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) > \ln 1$$

$$y_c - y_{d_1} > 0 \Rightarrow y_c > y_{d_1}$$

ដូចនេះ (c) នៅលើ d_1 គ្រប់ $x \in (1, +\infty)$ (២ពិន្ទុ)

4. កំណត់កូអរដោនេនៃចំណុចនៅលើ (c) ដែលបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ប៉ះក្រាប

(c) ត្រង់ចំណុចនេះ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $-\frac{5}{3}$ និងសរសេរសមី

ការបន្ទាត់ d_2 នេះ

-យកចំណុច (x_o, y_o) ជាចំណុចប៉ះនេះ

$$f'(x_o) = -\frac{5}{3} \Rightarrow \frac{-(x_o^2 + 1)}{(x_o + 1)(x_o - 1)} = -\frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 3x_o^2 + 3 = 5x_o^2 - 5$$

$$\Rightarrow 2x_o^2 = 8 \Rightarrow x_o^2 = 4 \Rightarrow x_o = \pm 2$$

$$\text{យក } x_o = 2, \text{ បើ } x_o = 2 \Rightarrow y_o = -2 + 4 + \ln 3 = 2 + \ln 3$$

ដូចនេះ ចំណុចប៉ះគឺ $(2, 2 + \ln 3)$ (២ពិន្ទុ)

$$\text{-បន្ទាត់ប៉ះ } d_2 : y - y_o = f'(x_o)(x - x_o)$$

$$\Rightarrow y - (2 + \ln 3) = -\frac{5}{3}(x - x_o)$$

$$\Rightarrow y = -\frac{5}{3}x + \frac{10}{3} + 2 + \ln 3$$

$$\text{ដូចនេះ } d_2 : y = -\frac{5}{3}x + \frac{16}{3} + \ln 3 \quad (\text{៣ពិន្ទុ})$$

5. សង់ $(c); d_1; d_2$ និង (c) កាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសត្រង់ $(4.5;0)$

+ដោយ $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ នោះបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

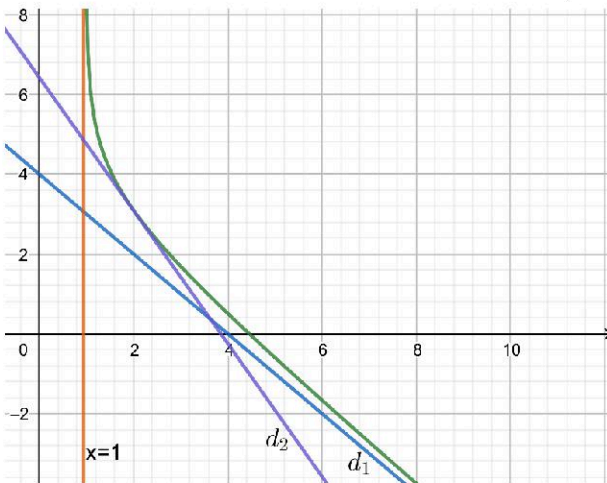
+តារាងជំនួយ

x	2	4
$d_1 : y$	2	4

x	2	3
$d_2 : y$	3.1	1.43

x	2	4.5
$(c) : y$	3.1	0

(៥ពិន្ទុ)



ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាព្រឹត្យក្រម

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (១០ពិន្ទុ) ចូរពោលច្បាប់ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន និងច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច។

២. (១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $3.2g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ $1.0 \times 10^5 Pa$ និងសីតុណ្ហភាព $27^\circ C$ ។ គេឲ្យ

$$R = 8.31 J / mol.K$$

៣. (១០ពិន្ទុ) គេធ្វើកម្មន្ត $20KJ$ លើប្រព័ន្ធច្បាប់បិទជិតមួយ។ ក្រោយមកកម្ដៅ $1kcal$ បានភាយចេញពីប្រព័ន្ធ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។ ($1kcal = 4186J$)

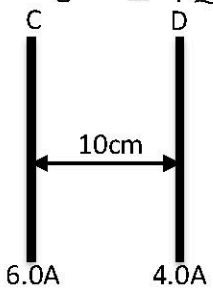
៤. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.40 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $5.0MJ$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីស្តុង

ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូន 0.80

៥. (១៥ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងវ៉ែងពីរស្របគ្នានៅចម្ងាយ 10cm ពីគ្នា ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 6.0A និង 4.0A ។ ជម្រាបម៉ាញ៉េទិចនៃខ្សែលំ ឬសូញកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m / A}$



គណនារ៉ូចទំរកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង D ប្រវែង 1.0m (ដូចរូបខាងស្តាំ) ប្រសិនបើ៖

- ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា។
- ខ. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

៦. (១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 1.5m និងមាន 470 ស្បៀក្នុង 1.0m ផ្ទុកថាមពលម៉ាញ៉េទិច 0.31J នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនី 12A ឆ្លងកាត់។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m / A}$

- ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត។
- ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត។

អនុវត្តកំណែ

១.

+ ពំនោលច្បាប់ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖

- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ និងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ចាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាព

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលឧស្ម័នជាចំណុចរូបធាតុ
- + ពំនោលច្បាប់ទី១នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖

ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច កម្ដៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធលើនឹងផលបូលនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលនៃប្រព័ន្ធ។

២. គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែននេះ
តាមរូបមន្តនៃសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P} \quad \left\{ \begin{array}{l} R = 8.31 \text{ J / mol K} \\ P = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} \\ T = 27 + 273 = 300 \text{ K} \\ n = ? \end{array} \right.$$

$$\text{តើ } n = \frac{m}{M} \quad \left\{ \begin{array}{l} m = 3.2 \text{ g} \\ M_{O_2} = 32 \text{ g / mol} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow n = \frac{3.2}{32} = 0.1 \text{ mol}$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន } V &= \frac{0.1 \times 8.31 \times 300}{1.0 \times 10^5} \\ &= 249.3 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\text{ដូចនេះ: } V = 2.493 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

៣. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង ΔU
តាមរូបមន្តនៃច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច

$$Q = W + \Delta U$$

$$\Rightarrow \Delta U = Q - W$$

គេធ្វើកម្មន្តលើប្រព័ន្ធ $\Rightarrow W < 0$

នោះ $W = -20KJ = -20 \times 10^3 J$

កម្ដៅភាយចេញពីប្រព័ន្ធ $\Rightarrow Q < 0$

នោះ $Q = -1Kcal = -4186J$

គេបាន $\Delta U = -20000 - (-4186) = -15814J$

ដូចនេះ: $\Delta U = -15814J$

៤. ក. គណនាកម្មន្តដែលបានពីពីស្តុង

តាមរូបមន្ត ទិន្នផលកម្ដៅម៉ាស៊ីនសំង-ម៉ាស៊ីត

$$e_c = \frac{W_M}{Q_h} \Rightarrow W_M = e_c \times Q_h$$

ដោយ $e_c = 0.40; Q_h = 5.0MJ = 5 \times 10^6 J$

គេបាន $W_M = 0.4 \times 5 \times 10^6 = 2 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $W_M = 2 \times 10^6 J$

ខ. គណនាបរិមាណកម្ដៅបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស

តាមរូបមន្ត $W_M = Q_h - Q_C$

$$\Rightarrow Q_C = Q_h - W_M \quad \begin{cases} Q_h = 5 \times 10^6 J \\ W_M = 2 \times 10^6 J \end{cases}$$

គេបាន $Q_C = 5 \times 10^6 - 2 \times 10^6 = 3 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $Q_C = 3 \times 10^6 J$

គ. គណនាកម្មន្តបាន W_U

តាមរូបមន្ត ទិន្នផលមេកានិក

$$e_M = \frac{W_U}{W_M} \Rightarrow W_U = e_M \times W_M$$

ដោយ $e_M = 0.80$; $W_M = 2 \times 10^6 J$

គេបាន $W_U = 0.8 \times 2 \times 10^6 = 1.6 \times 10^6 J$

ដូចនេះ: $W_U = 1.6 \times 10^6 J$

៥. គណនាវ៉ិចទ័រកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង D

តាមរូបមន្ត
$$F = \frac{\mu_o I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

ដោយ $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7} SI$

$$I_1 = 6A; I_2 = 4A$$

$$\ell = 1m; d = 10cm = 10^{-1}m$$

គេបាន
$$F = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 6 \times 4 \times 1}{2\pi \times 10^{-1}} = 48 \times 10^{-6} N$$

ប្រសិនបើ៖

ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា នោះខ្សែចម្លង D រងកម្លាំងទំនាញចូល

$$F = 48 \times 10^{-6} N$$

ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា នោះខ្សែចម្លង D រងកម្លាំងទំនាញច្រានចេញ

$$F = 48 \times 10^{-6} N$$

៦. ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត

$$\text{តាមរូបមន្ត } E_L = \frac{1}{2} LI^2$$

$$\Rightarrow L = \frac{2E_L}{I^2} \quad \begin{cases} E_L = 0.31 J \\ I = 12 A \end{cases}$$

$$\text{គេបាន } L = \frac{2 \times 0.31}{12^2} = 4.30 \times 10^{-3} H$$

$$\text{ដូចនេះ: } L = 4.30 \times 10^{-3} H$$

ខ. គណនាផ្ទៃមាឌមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត

$$\text{តាមរូបមន្ត } L = \frac{\mu_o N^2 A}{\ell}$$

$$\Rightarrow A = \frac{L \times \ell}{\mu_o N^2} \quad \begin{cases} L = 4.30 \times 10^{-3} H \\ \ell = 1.5 m \\ \mu_o = 4\pi \times 10^{-7} SI \end{cases}$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } N = n \times \ell \quad \begin{cases} n = 470 \\ \ell = 1.5 m \end{cases}$$

$$\Rightarrow N = 1.5 \times 470 = 705 \text{ ស្ម័គ្រចំណុច}$$

$$\text{គេបាន } A = \frac{4.30 \times 10^{-3} \times 1.5}{4 \times 3.14 \times 10^{-7} \times 705^2} = 0.01 m^2$$

$$\text{ដូចនេះ: } A = 0.01 m^2$$

ប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (១២ពិន្ទុ) សិស្សម្នាក់ធ្វើអត្រាកម្មសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រីចមិនស្គាល់កំហាប់ចំនួន $250mL$ ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រុកស៊ីតកំហាប់ $0.20M$ មាន $200mL$ ។

ក. តើគេត្រូវប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌អ្វីសម្រាប់អត្រាកម្មនេះ?

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មនេះ។ តើប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអ្វី?

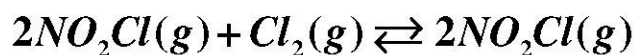
គ. រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រីចដែលប្រើ។

២. (១២ពិន្ទុ) គេយក $0.15mol$ នៃ Cl_2 និង $0.30mol$ នៃ NO_2

ដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតដែលមានចំណុះ $1.50L$ ។

គេទុកឲ្យប្រព័ន្ធមានលំនឹងនៅសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ។ កំហាប់

NO_2Cl ពេលមានលំនឹងគឺ $0.054mol.L^{-1}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ K នៅសីតុណ្ហភាពនោះ។ គេឲ្យសមីការតុល្យការលំនឹង៖

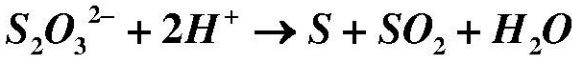


៣. (១៥ពិន្ទុ) គេលាយសូលុយស្យុង H_2SO_4 ចំនួន $10mL$ កំហាប់

0.0025M ជាមួយសូលុយស្យុង **NaOH** ចំនួន **10mL** កំហាប់ **0.003M** ។

- ក. តើល្បាយដែលទទួលបានមានភាពជាអាស៊ីត ឬជាបាស ឬជាជ័រ?
- ខ. ចូរគណនា **pH** របស់ល្បាយនោះ។
- ៤. (១៨ពិន្ទុ) ក. នៅសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ អាស៊ីតក្លរីទ្រីច **HCl** មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំម៉ាប ឬ **CaCO₃** ។
ចូរពណ៌នាពីវិធីពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យល្បឿននៃប្រតិកម្មនេះកាន់តែលឿន។
- ខ. គេឲ្យសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងស័ង្កសីនីត្រាត គេសង្កេតឃើញមានកករណ៍សកើតឡើង។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។

គ. ចូរបង្ហាញថាប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះ ជាប្រតិកម្មស្វ័យប្រវត្តិ។



៥. (១៨ពិន្ទុ) ចំហេះសព្វអេស្បែកមួយចំនួន **1.02g** បានផ្តល់ឧស្ម័នកាបូនីអ៊ីកស៊ីត (**CO₂**) ចំនួន **2.20g** ។

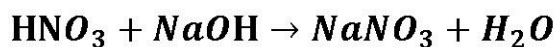
- ក. ចូរកំណត់រូបមន្តរបស់អេស្បែកនោះ។
 - ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាត និងហៅឈ្មោះរបស់អេស្បែកដែលអាចមាន។
- គេឲ្យ **H = 1; C = 12; O = 16**

អង្គតាមដាន

១. (១០ពិន្ទុ)

ក. គេប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ក្នុងអត្រាកម្មប្រូម៉ូទីម៉ូលខៀវ ឬ B B T ក្នុងអត្រាកម្មនេះ។

ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម



ប្រតិកម្មនេះហៅថាប្រតិកម្មបន្យាប។

គ. រកកំហាប់អាស៊ីតនីមួយៗ

$$\text{សមមូល } C_A V_A = C_B V_B \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_B}{V_A}$$

$$\text{ដោយ } V_A = 250\text{mL}; V_B = 200\text{mL}; C_B = 0.20\text{M}$$

$$\text{យើងបាន } C_A = \frac{0.20 \times 200}{250} = 0.16\text{M}$$

$$\text{ដូច្នេះ } C_A = 0.16\text{M}$$

២. (១២ពិន្ទុ) គណនាថេរលំនឹង K

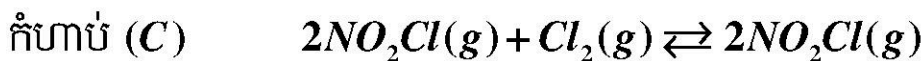
$$K = \frac{[\text{NO}_2\text{Cl}]^2}{[\text{NO}_2]^2[\text{Cl}]}$$

កំហាប់មុនប្រតិកម្ម

$$[NO_2] = \frac{n(NO_2)}{V} = \frac{0.30}{1.50} = 0.2M$$

$$[Cl_2] = \frac{n(Cl_2)}{V} = \frac{0.15}{1.50} = 0.1M$$

កំហាប់នៅលំនឹង



មុនប្រតិកម្ម 0.2 0.1 0

ប្រែប្រួល 0.054 0.027 0.054

លំនឹង 0.146 0.073 0.054

$$K = \frac{(0.054)^2}{(0.146)^2(0.073)} = 1.874$$

ដូចនេះ $K = 1.874$

៣. (១៥ពិន្ទុ)

ក. កំណត់ធម្មជាតិនៃល្បាយ

រក $n(H_3O^+)$

$n(H_3O^+) = 2n(H_2SO_4)$ ឌីអាស៊ីតខ្លាំង

$$\Rightarrow n(H_3O^+) = 2C_A V_A$$

ដោយ $C_A = 0.0025M; V_A = 10mL = 0.01L$

$$\Rightarrow n(H_3O^+) = 2 \times 0.0025 \times 0.01 = 5 \times 10^{-5} mol$$

រក $n(OH^-) = n(NaOH)$ ម៉ូល្យាបាសខ្លាំង

ដោយ $C_B = 0.003M; V_A = 10mL = 0.01L$

$$\Rightarrow n(OH^-) = 0.003 \times 0.01 = 3 \times 10^{-5} mol$$

ចំនួនម៉ូល (n) $H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l)$

មុនប្រតិកម្ម 5×10^{-5} 3×10^{-5}

ប្រែប្រួល 3×10^{-5} 3×10^{-5}

លំនឹង 2×10^{-5} 0

ដូចនេះ ល្បាយសូលុយស្យុងមានភាពជាអាស៊ីត។

ខ. រក pH ល្បាយ

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$[H_3O^+] = \frac{n(H_3O^+)}{V} = \frac{2 \times 10^{-5}}{(10 + 10)10^{-3}} = 10^{-3} M$$

$$pH = \log 10^{-3} = 3$$

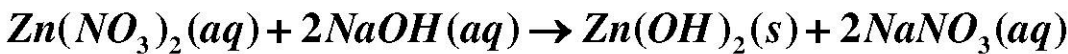
ដូចនេះ $pH = 3$

៤. (១៨ពិន្ទុ)

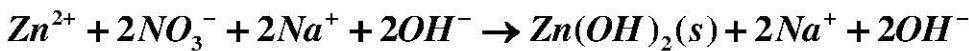
ក. វិធីទី១៖ ប្រើថ្នាំម៉ាបជាម្សៅ ពីព្រោះទំហំភាគល្អិតតូច បង្កើតផ្ទៃប៉ះធំ និងទង្គិចប្រសិទ្ធិច្រើន។

+វិធីទី២៖ ប្រើសូលុយស្យុង HCl កំហាប់ធំ ពីព្រោះកំហាប់ធំបង្កើតទង្គិចប្រសិទ្ធិច្រើន។

ខ. +សមីការ



+សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



+សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល $Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2(s)$

គ. ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មឌីស្អាតកម្ម ពីព្រោះ $S_2O_3^{2-}$ ងើរតួជាអុកស៊ីតករ និងអ៊ុកស៊ីតករ។

ពន្យល់៖

អុកស៊ីតកម្ម $S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2SO_2 + 2H^+ + 4e^-$ ។ ដូចនេះ

$S_2O_3^{2-}$ ងើរតួជាអ៊ុកស៊ីតករ ពីព្រោះវាបោះបង់អេឡិចត្រុង។

អ៊ុកស៊ីតកម្ម $S_2O_3^{2-} + 6H^+ + 4e^- \rightarrow 2S + 3H_2O$ ។ ដូចនេះ $S_2O_3^{2-}$

ងើរតួជាអុកស៊ីតករ ពីព្រោះវាទទួលយកអេឡិចត្រុង។

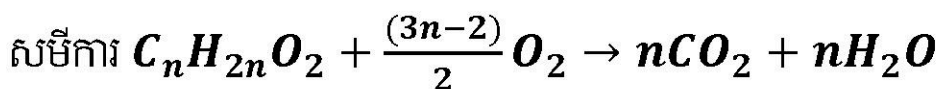
៥. (១៨ពិន្ទុ)

កំណត់រូបមន្តដុល

រូបមន្តទូទៅរបស់អេស្តេរី $C_nH_{2n}O_2$

ម៉ាសម៉ូលរបស់វាគឺ $M = 14n + 32g$

រកចំនួនអាតូមកាបូន n



$$14n + 32g$$

$$44ng$$

$$1.02g$$

$$2.20g$$

$$\text{សមាមាត្រ } \frac{14n + 32}{1.02} = \frac{44n}{2.20}$$

$$2.20(14n + 32) = 44n \times 1.02$$

$$0.7n + 1.6 = 1.02n$$

$$\Rightarrow n = \frac{1.6}{0.32} = 5$$

ដូចនេះរូបមន្តដុលអេស្តេរី $C_5H_{10}O_2$

ខ. រូបមន្តស្ទើរលាត និងឈ្មោះ

$H_3C-CH_2-CH_2-COO-CH_3$ មេទីល ប៊ុយតាណូអាត

$H_3C-CH_2-COO-CH_2-CH_3$ អេទីល ប្រូប៉ាណូអាត

$H_3C-COO-CH_2-CH_2-CH_3$ ប្រូពីល អេតាណូអាត

$H-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ប៊ុយទីល មេតាណូអាត

$H_3C-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-COO-CH_3$ មេទីល 2- មេទីលប្រូប៉ាណូអាត

$H_3C-COO-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_3$ អ៊ីសូប្រូពីល អេតាណូអាត

$H-COO-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_2-CH_3$ មេទីលប្រូពីល មេតាណូអាត

$H-COO-CH_2-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_3$ 2-មេទីលប្រូពីល មេតាណូអាត

$H-COO-\underset{\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ \end{array}}{C}-CH_3$ ទៃត្យូប៊ុយទីល មេតាណូអាត



ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (៦ពិន្ទុ) ដូចម្តេចហៅថា អាំងក្លូតប្រសាទ? តើអាំងក្លូតប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្តេច?
២. (៨ពិន្ទុ) តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច?
៣. (៩ពិន្ទុ) តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?
៤. (១០ពិន្ទុ) ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាង៖
 - ក. (៦ពិន្ទុ) រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។
 - ខ. (៤ពិន្ទុ) ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។
៥. (១១ពិន្ទុ)
 - ក. (៥ពិន្ទុ) តើអាំងស៊ុយលីនជាអ្វី? បើកង្វះអម៉ូនអាំងស៊ុយលីនបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកអ្វី?
 - ខ. (៦ពិន្ទុ) ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនេទិច?

៦. (១១ពិន្ទុ) ក. (៣ពិន្ទុ) ចូររៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់អង់ស៊ីម *ARN* ប៉ូលីមេរ៉ាស។

ខ. (៨ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ARNm* មួយមានទំនាក់ទំនងរីបូនុយក្លេអូទីត

$$A = 4U; \frac{G}{C} = \frac{1}{2}; \frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

គណនាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្គត់ *ADN* ដែលកំណត់សំយោគ *ARNm* នេះ។

៧. (២០ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល *ADN* មួយ មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ

$C = 35\%$ នៃនុយក្លេអូទីតសរុប ហើយនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *C* លើសនុយក្លេអូទីតប្រភេទ *A* ចំនួន 4400 ។

ក. (១០ពិន្ទុ) គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ *ADN* ។

ខ. (៤ពិន្ទុ) តើម៉ូលេគុល *ADN* នេះមានប៉ុន្មានជំហាន?

គ. (៦ពិន្ទុ) បើម៉ូលេគុល *ADN* នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

អង្គត់ដែល

១. -អាំងត្រូចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលណឺរ៉ូនដឹកនាំ។ ឬអាំងត្រូចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលដឹងនាំតាមបណ្តោយណឺរ៉ូននៅចុងអាក់ស្ថានមានចង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ)។ ពេលអាំងត្រូចទៅដល់ចុងអាក់ស្ថានចង់ទាំងនោះផ្ទះបែកហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះបង្កើតអាំងត្រូចប្រសាទនៅ

ក្នុងដង់ឌ្រីតរបស់ជីវិតបន្ទាប់ រួចវាធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះក្រោម
តាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។

ឬ នៅពេលអាំងត្រូប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាក់សូន ចង់តូចៗក៏ផ្ទុះ
បែកបញ្ចេញសារធាតុគីមី (ជីវិតបញ្ចូនសារ) ទៅក្នុងស៊ីណាប់ សារធាតុ
គីមីនេះត្រូវបានភ្លេចបង្កើតបានជាអាំងត្រូប្រសាទថ្មីនៅក្នុងដង់ឌ្រីតហើយ
បញ្ជូនទៅក្នុងកោសិកាចុះតាមអាក់សូន។

២. រលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ត្រចៀក៖
ត្រចៀកក្រៅ៖ ស្លឹកត្រចៀកប្រមូលផ្តុំរលកសូរ ហើយរន្ធត្រចៀក (បំពងសោត
វិញ្ញាណ) ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ត្រចៀកកណ្តាលដោយឆ្លងកាត់ក្រដាស
ត្រចៀក។ ក្រដាសត្រចៀកញ័រ ហើយលំញ័រត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រចៀកតាម
ឆ្អឹងតូចៗបី។ ឆ្អឹងទាំងបីញ័របណ្តាលឲ្យភ្នាសបង្ហូរចេញពីពងក្រពើញ័រ។ លំញ័រ
នៃភ្នាសនេះធ្វើឲ្យធាតុរាវក្នុងបំពងរាងគូទខ្យងញ័រ ដែលបណ្តាលឲ្យធាមល្អិត
តៗនៃកោសិកាផ្ទួលក្នុងបំពងនោះញ័រ។ ក្រោយមកកោសិកាផ្ទួលប្តូរលំញ័រ
ទៅជាអាំងត្រូប្រសាទ។

៣. វិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖
+ផលល្អដល់មនុស្ស៖
-ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល៖ ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ុន អាំងទែឡីគីន
អង់ទីប្រូទីច អង់ទីគីរ វ៉ាក់សាំង។

-ក្នុងវិស័យកសិកម្ម: ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កា ផ្លែ ធន់ជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ និងជួយបង្កើនគុណភាពដី ដំណាំ។

-ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម: ស្បៀង ផលិតអាហារ មានអរម៉ូន ទឹកដោះគោជូរ ប្រម៉ាស ស្រាបៀរ នំប៉័ង
+ផលអាក្រក់ដល់មនុស្ស៖

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន: រុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ជីវៈ ចម្រុះ សត្វល្អិតធន់នឹងរុក្ខជាតិ (GH) មានសកម្មភាពពុលដូចជារុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិឈ្មោះអារមិនអាចផលិតគ្រាប់លម្អងសម្រាប់បន្តពូជ។

-គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព: ផលិតសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមអង់ទីប្យូ ទិច មិនអាចព្យាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម: ធ្វើឲ្យសែនមុយតាស្យុងដែល មានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សណ្តានក្រោយ ប៉ះពាល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច: ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) ការពារស្របច្បាប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) នោះទេ។ គ្រាប់រុក្ខជាតិមិនអាចតពូជបានទេ គឺត្រូវទិញពូជពីក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

៤. លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក. រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិកូទីលេដូន៖

ម៉ូណូកូទីលេដូន		ឌីកូទីលេដូន
----------------	--	-------------

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង១
- ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប
- ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ឬគុណនឹង៣
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ
- ឫសជាឫសស្នែ

- គ្រាប់មានកូទីលេដុង២
- ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្ទេង
- ផ្កាមាន៤ស្រទាប់ឬ៥ស្រទាប់
- ដើមមានបាច់សរសៃនៃជារង្វង់
- ឫសជាឫសកែង

ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ

ការបង្កាត់ជិត

- ជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបា
- ១គូឬរវាងមេបានឹងកូនរបស់វា
- សណ្តានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រមួសូមនាំទៅរកការផុតពូជ
- អាចបង្កើតនិងរក្សានូវពូជសុទ្ធចំពោះលក្ខណៈដែលគេចង់បាន។

ការបង្កាត់ឆ្ងាយ

- ជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬស្រែស្រលាយខុសគ្នាឬប្រភេទខុសគ្នា
- អ្វីប្រើមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងឆន់នឹងជំងឺ ឆាប់លូតលាស់ល្អ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
- អារ មិនអាចបង្កកំណើតបាន (ក្នុងករណីមេបាជាប្រភេទខុសគ្នា)

៥. ក. អាំងស៊ុយលីនជាអម្ព័ន្ធ។

- បើកង្វះអាំងស៊ុយលីនបណ្តាលឲ្យគ្រួសក្នុងឈាមកើនឡើង តម្រងនោមមិនអាចធ្វើឲ្យគ្រួសក្នុងទាំងអស់ជ្រាបចេញវិញបាន ហើយបញ្ចេញ

គ្រុឌកូសទៅក្នុងទឹកនោម ធ្វើឲ្យទឹកនោមមានបរិមាណគ្រុឌកូសច្រើន បង្កឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ខ. របៀបផលិតអម្ព័នអាំងស៊ុយលីនមាន៤ជំហាន៖

- ជំហានទី១: យកក្រូម៉ូសូម ឬ *ADN* របស់មនុស្សដែលផ្ទុកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនចេញពីកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្ស។ បន្ទាប់មកកាត់យកសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ (អង់ស៊ីមបង្រួម)។
- ជំហានទី២: យកប្លាស្ទីត (*ADN* បាក់តេរី) ចេញពីបាក់តេរីហើយកាត់យកអង្គត់ *ADN* ចេញពីប្លាស្ទីតដោយអង់ស៊ីមបង្រួម។
- ជំហានទី៣: បញ្ចូលសែនរបស់មនុស្សទៅនឹងប្លាស្ទីតរបស់បាក់តេរីដោយប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់។ រួចយកប្លាស្ទីតនេះបញ្ចូលទៅក្នុងបាក់តេរី។
- ជំហានទី៤: បាក់តេរីបន្តពូជ បង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឲ្យសែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនបានកាន់តែច្រើន។ សែននីមួយៗសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

៦. អង់ស៊ីម *ARN* ម៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទី៖

- ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចលើ *ADN* ដែលអាចចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ការសំយោគ *ARN_m* នៅត្រង់កន្លែងណាមួយជាក់លាក់។
- បើកម៉ូលេគុល *ADN* ដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីររបស់ *ADN* ។

-ធ្វើឲ្យមានប៉ូលីមែកម្មនៃរីបូនុយក្លេអូទីត: រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលមក
បំពេញច្រវាក់នុយក្លេអូទីតម្ខាងរបស់អង្គត់ ADN តាមគោលការណ៍
បំពេញបាស (ឬគោលការណ៍ចម្លងក្រុម) $A-U, C-G$ ។

ខ. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់អង្គត់

ADN

បម្រាប់ ARN_m មាន:

$$A = 4U$$

$$\frac{G}{C} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow G = 5U$$

$$C = 2G = 2 \times 5U = 10U$$

ARN_m ជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$4U + U + 10U + 5U = 100\%$$

$$20U = 100\%$$

$$\Rightarrow U = \frac{100\%}{20\%} = 5\%$$

$$\Rightarrow A = 4 \times 5\% = 20\%$$

$$G = 5 \times 5\% = 25\%$$

$$C = 10 \times 5\% = 50\%$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$$\begin{aligned} \%A_{gen} &= \%T_{gen} = \frac{\%(A + U)_{ARN_m}}{2} \\ &= \frac{20\% + 5\%}{2} = 12.5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%C_{gen} &= \%G_{gen} = \frac{\%(C + G)_{ARN_m}}{2} \\ &= \frac{50\% + 25\%}{2} = 37.5\% \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $\%C = \%G = 37.5\%$

$$\%A = \%T = 12.5\%$$

៧. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល ADN

បម្រាប់ $C = 35\%$

$$C - A = 4400 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា

$$A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$$

$$A + T + C + G = 100\%$$

$$2A + 2C = 100\%$$

$$A + C = 50\%$$

$$\Rightarrow A = 50\% - 35\%$$

$$A = 15\%$$

$$\text{តាម } C - A = 4400 \text{ នុយ.}$$

$$\frac{35M}{100} - \frac{15M}{100} = 4400$$

$$\frac{20M}{100} = 4400$$

$$\Rightarrow M = \frac{4400 \times 100}{20} = 22000 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$A = \frac{15}{100} \times M = \frac{15}{100} \times 22000$$

$$A = 3300 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$C = \frac{35}{100} \times M = \frac{35 \times 2200}{100}$$

$$C = 7700 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$\text{ដូចនេះ: } A = T = 3300 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$C = G = 7700 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

ខ. ចំនួនជំហានរបស់ ADN

ដោយ ១ ជំហាន = ១០ គូបាស

$$= 20 \text{ នុយក្លេអ៊ូទីត}$$

$$\Rightarrow \text{ចំនួនជំហាន} = \frac{M}{20} = \frac{2200}{20}$$

$$= 1100 \text{ ជំហាន}$$

ដូចនេះ ADN មាន 1100 ជំហាន

គ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

.....

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

ដោយ ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៤លើក បាន ADN កូន 2^4

ក្នុងនោះមាន ADN មេមួយ $\Rightarrow ADN$ កើតថ្មី $= 2^4 - 1 = 15$

$$M' = M \times 15$$

$$= 22000 \times 15 = 33.10^4 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

ដូចនេះ $M' = 33 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ប្រជុំសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡូង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ប្រវត្តិវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៦០នាទី

ពិន្ទុ: ៥០

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (០៥ពិន្ទុ) តើអ្នកនយោបាយខ្មែរណាដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ១៩៩៨?
២. (១០ពិន្ទុ) តើអាណាព្យាបាលបារាំងនាំមកអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?
៣. (១០ពិន្ទុ) ចូរពណ៌នាពីកត្តាសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩) ដួលរលំ។
៤. (១០ពិន្ទុ) ចូរពណ៌នាពីតួនាទីរបស់សហគមន៍អាស៊ាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
៥. (១៥ពិន្ទុ) តើសន្តិភាពដែលសម្រេចបានចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨ បាននាំមកអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?

អប្បបរមា

១. (០៥ពិន្ទុ) អ្នកនយោបាយខ្មែរណាដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ គឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន។
សម្គាល់: ឲ្យតែបេក្ខជនសរសេរមានឈ្មោះ (ហ៊ុន សែន) ត្រូវបាន ០៥ពិន្ទុ។

២. (១០ពិន្ទុ) អាណាព្យាបាលបារាំងបាន៖

លទ្ធផលវិជ្ជមាន៖

- (១ពិន្ទុ) ការពារទឹកដី និងពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យគង់វង្ស
- (១ពិន្ទុ) កែទម្រង់សង្គមខ្មែរ ប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការ រដ្ឋបាល ពន្ធដារ
ការចុះបញ្ជីដីធ្លី អប់រំសិក្សាធិការឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុន
- (១ពិន្ទុ) សិក្សាស្រាវជ្រាវ ចងក្រងពីអរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងធ្វើការ
ផ្សព្វផ្សាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិ និងជួយជួសជុល ការពារប្រាសាទ
ខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតាមរយៈសាលាចុងបូព៌ាប្រទេស
- (១ពិន្ទុ) សាងសង់ផ្លូវ ស្ពាន សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យ និងសមិទ្ធផល
ផ្សេងៗទៀត (១ពិន្ទុ)
- (១ពិន្ទុ) ទាមទារយកទឹកដីខ្មែរពីសៀមមកឲ្យខ្មែរវិញដូចជា៖
 - ខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅឆ្នាំ ១៨៩៣
 - ខេត្តត្រាត កោះកុង ម្លូព្រៃ ទន្លេពៅ នៅឆ្នាំ១៩០៤
 - ខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង សេរីសោភ័ណ្ឌ នៅឆ្នាំ១៩០៧(សម្គាល់៖ បើសិស្សឆ្លើយថា បារាំងបានទាមទារយកទឹកដីខ្មែរពី
សៀមមកឲ្យខ្មែរវិញ បានពិន្ទុពេញ)
- (១ពិន្ទុ) គូសផែនទីដង្ហកនៅឆ្នាំ១៩០៨ ទុកជាប្រយោជន៍
សម្គាល់៖ នៅមានចំណុចផ្សេងៗទៀត...

+ លទ្ធផលអវិជ្ជមាន៖

- (១ពិន្ទុ) ជំរិតទារពន្ធដារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែក្រីក្រ និងធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ អ្នកទីក្រុង និងជនបទ
- (១ពិន្ទុ) កែនប្រជាជនខ្មែរឲ្យទៅច្បាំងក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកលើកទី១ និងទី២
- (១ពិន្ទុ) ប្រមូលយកកេតនភណ្ឌ និងសម្បត្តិមានតម្លៃយកទៅស្រុកបារាំង
- (១ពិន្ទុ) កាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅសៀម និងយួនស្រេចតែចិត្តដូចជា៖
 - ១៩០៧ កាត់ខេត្តត្រាតឲ្យទៅសៀម
 - ៣១ មករា ១៩៣៩ បារាំងដាក់បញ្ចូលកោះត្រល់ចូលក្នុងដែនរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីន
 - ០៤ មិថុនា ១៩៤៩ បារាំងកាត់ដែនដីកូសាំងស៊ីន (កម្ពុជាក្រោម) ឲ្យទៅអំណាចបារាំងដោយរៀបរយ។
(សម្គាល់៖ សិស្សឆ្លើយតែឈ្មោះខេត្តក៏ឲ្យពិន្ទុដែរ)

- ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត

៣. (១០ពិន្ទុ) កត្តាធ្វើឲ្យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំមាន៖

+ (៤ពិន្ទុ) ការស្តាប់ខ្លឹមរបបប៉ុលពតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ព្រោះរបបនេះបាន

- ធ្វើទារុណកម្ម និងកាប់សម្លាប់ប្រជាជន
- បង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការជាទម្ងន់ ទ្រុឌទ្រោមសុខភាព និងបាក់កម្លាំង

- កង្វះអាហារ កង្វះសម្លៀកបំពាក់ គ្មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាល រង់ចាំតែក្តីស្លាប់
- បំបិទសិទ្ធិសេរីភាព ជំនឿសាសនា ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់
- ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត

សម្គាល់៖

- បើសិស្សឆ្លើយថា “ការស្តាប់ខ្លើមរបបប៉ុលពតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា” ដោយមិនបញ្ជាក់មូលហេតុបាន ០១ពិន្ទុ
- បើសិស្សបញ្ជាក់មូលហេតុមួយចំណុចបាន០១ពិន្ទុ លើសពី៣ ចំណុចបានត្រឹម០៣ពិន្ទុ

+ (២ពិន្ទុ) ការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តន៍បរិសុទ្ធ

- (១ពិន្ទុ) នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ១៩៧៦ មានការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តន៍បរិសុទ្ធក្នុងចំណោមសមាជិកសំខាន់ៗនៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
- (១ពិន្ទុ) ការសម្រិតសម្រាំងយកមនុស្សបដិវត្តន៍ក្នុងចំណោមសមាជិកសំខាន់ៗនៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាពិសេសក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំបក្ស

+ (២ពិន្ទុ) ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាម៖

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៥ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្តើមបង្កជម្លោះតាមព្រំដែន ដោយពុំប្រមាណកម្លាំងរបស់ខ្លួន (កងទ័ពខ្មែរក្រហមមានចំនួនតិច អាវុធពុំទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រខ្សោយ ឯកងទ័ពវៀតណាមមានចំនួនច្រើន អាវុធទំនើប យុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំង)។

- + (២ពិន្ទុ) ការបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា
 - នៅថ្ងៃ០២ ធ្នូ ១៩៧៨ រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតឡើងដែលមានបំណងផ្តល់រំលែកបកប្រែជាប្រជាធិបតេយ្យ
 - ថ្ងៃទី២៥ ធ្នូ ១៩៧៨ រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជា និងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមបានបើកការវាយប្រហារ លើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី០៧ មករា ១៩៧៩។

៤. (១០ពិន្ទុ) តួនាទីរបស់សហគមន៍អាស៊ានអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាន៖

- + ផ្នែកនយោបាយ
 - (១ពិន្ទុ) រក្សាសន្តិសុខ សន្តិភាព ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ
 - (១ពិន្ទុ) ចូលរួមដោះស្រាយវិវាទ ឬជម្លោះក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ
 - (១ពិន្ទុ) ធ្វើឲ្យមានឯកភាពក្នុងការដឹកនាំស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
- + ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
 - (១ពិន្ទុ) ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក
 - (១ពិន្ទុ) ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ្ឍទីផ្សារដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿន
 - (១ពិន្ទុ) បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរណ៍ ដើម្បីបង្កើនការងារ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជន
- + ផ្នែកសង្គម
 - (១ពិន្ទុ) ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌ ជំនឿសាសនា និងប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់

- (១ពិន្ទុ) ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការ ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស បច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ
- (១ពិន្ទុ) លើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស និងសមភាពយេនឌ័រក្នុងតំបន់ និងលើពិភពលោក

+ ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត...

៥. (១៥ពិន្ទុ) សន្តិភាពដែលសម្រេចបានឆ្នាំ១៩៩៨ បាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យដូចជា៖

- + (៥ពិន្ទុ) វិស័យនយោបាយ
 - នយោបាយក្នុងប្រទេស
 - កម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងមានស្ថិរភាពនយោបាយ
 - មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
 - នយោបាយក្រៅប្រទេស
 - ១៩៩៩ កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាន
 - ២០០៤ ចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
 - ២០១២ កម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
 - (មតិផ្សេងៗ...)

- + (៥ពិន្ទុ) វិស័យសេដ្ឋកិច្ច
 - កសិកម្ម៖ កំណើនទិន្នផលកសិកម្មព្រោះសម្បូរទីផ្សារ
 - ឧស្សាហកម្ម៖ កំណើនរាងចក្រ សហគ្រាស...
 - ពាណិជ្ជកម្ម៖ សម្បូរវិនិយោគិន សម្បូរទីផ្សារ...

- ទេសចរណ៍៖ កំណើនភ្ញៀវទេសចរ បង្កើនការងារ និងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជន
- ហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់
- គមនាគមន៍៖ មានការសាងសង់ស្ពាន ផ្លូវពីទីក្រុងដល់ជនបទដោយមាន
- ប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងគ្រប់ទីកន្លែង និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាញឹកញយរាល់ឆ្នាំ
- មតិផ្សេងៗ..... ។

+ (៥ពិន្ទុ) វិស័យសង្គម ៖

- អប់រំ៖ មានសាលារៀនគ្រប់កម្រិត គ្រប់ទីកន្លែង និងមានកំណើនធនធានមនុស្ស...
- វប្បធម៌៖ គាស់កកាយវប្បធម៌ឱ្យរស់ឡើងវិញ ដាក់បញ្ចូលសម្បត្តិវប្បធម៌ជា
- បេតិកភណ្ឌពិភពលោក
- សុខដុមរមនាក្នុងសាសនា
- សុខាភិបាល៖ មានការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលសុខភាព ពីទីក្រុងដល់ជនបទ
- ផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រី(សមភាពយេនឌ័រ)
- មតិផ្សេងៗ..... ។

សម្គាល់៖ ប្រើសិនបើសិស្សសរសេរពុំតាមប្លង់អត្រាកំណែ ប៉ុន្តែសរសេរត្រូវអត្ថន័យក៏ឱ្យពិន្ទុដែរ។

ប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិយក្ខម

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ភាសាបារាំង

រយៈពេល: ៦០នាទី

ពិន្ទុ: ៥០

(ដាក់ស្រង់ដោយ វៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. (10 points) Compréhension écrite.

Remplacez les expressions suivantes dans le dialogue : choisir, le ticket, échange, elle ne l'aura pas, échanger, elle a déjà.

1. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai acheté ce livre pour une amie, mais (1) elle a déjà.

Est-ce que je pourrais l' (2) pour un autre.

2. Oui, bien sûr, monsieur. Vous avez (3) de caisse ?

3. Oui, le voilà.

4. Très bien. Vous préférez un remboursement ou un (4) ?

5. Un échange. Je vais (5) un autre livre. J'espère qu' (6), celui-là.

II. (16 points) Vocabulaire

Soulignez les intrus.

Exemple :	règle	gomme	crayon	stylo	<u>rayon</u>
1.	chaleur	voyageur	promeneur	opérateur	animateur
2.	fièvre	diarrhée	lièvre	grippe	
	tuberculose				
3.	Cambodge	Vietnam	Chine	Laos	France
4.	carré	cirque	triangle	cercle	rectangle

5. collègue faculté université égalité lycée
 6. amoureuxment facilement pauvrement
 appartement librement
 7. Birmanie Phnom Penh Bangkok Vientiane
 Hanoi
 8. marcher habiter oranger demander
 jouer

III. (14 points) Grammaire.

A. (06 points) Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés par «le, la, les, lui» :

Exemple : Tu vois mon livre ? → Oui je le vois.
 → Non, je ne le vois pas.

1- Il regarde la télévision ?

→ Oui,

2- Vous préférez les voitures de couleur rouge ?

→ Non,

3- Tu parles à ton professeur ?

→ Oui,

B. Reliez les phrases A et B selon l'exemple.

A	B	C
1. Elle ne sait	a. les gens ne sont pas contents.	1 →
2. Il va se coucher	b. les touristes veulent le visiter.	c
3. Puisque l'eau manque,	c. ni le français ni le chinois.	2 →
4. Comme le prix du riz augmente	d. donc elle réussira le bac.	3 →
5. Cette élève travaille bien,	e. sans rien manger.	4 →
	f. elle ne réussira pas le baccalauréat:	5 →

--	--	--

IV. (10 points) Expression écrite.

Pour réussir le baccalauréat, qu'est-ce-que vous avez appris au lycée ? Et à la maison, qu'est-ce-que vous avez fait ? (environ 100 mots)

អត្ថបទ

I. Compréhension écrite (10 points)

1. (2) échanger
2. (3) le ticket
- 3.
4. (4) un échanger
5. (5) choisir
6. (6) elle ne l'aura pas

II. Vocabulaire (16 points)

1. chaleur
2. livère
3. France
4. Cirque
5. égalité
6. appartement
7. Birmanie
8. oranger

III. Grammaire

A. (6 points)

1. Oui, il la rearde.
2. Non, je ne les préfère pas/ Non, nous ne les préférons pas.
3. Oui, je lui parle.

B. (8 points)

- 2 → e
- 3 → b
- 4 → a

5 → d

IV. Expression écrite (10 points)

1. consigne : 1 point
2. Richesse des idées : 3 points
3. Lexique : 2 points
4. Morphosyntaxe : 3 points
5. Cohérence : 1 points

*Remarque : Si les élèves racontent au présent, on leur donne 1 point sur la morphosyntaxe.

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រលង: ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: ភាសាអង់គ្លេស

ពិន្ទុ: ៥០

រយៈពេល: ៦០នាទី

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រឡង

I. Reading

Read the text and fill the gaps with the words in the box.

Gap one has been done as an example.

economic	earnings	disagreed
applications	employee	profitable
(1) advertising	resignation	qualified
unemployed	retirement	

Leaving a job

I recently left my job in an ...**advertising**...agency after disagreement with my boss. She accepted my (2) but warned me that because of the (3) situation, I might have to get used to the idea of being (4) for a while. I thought that she was trying to make a point, but after I had made over fifty (5) to other companies. O realized that she was right. Although I am a (6) designer. I don't receive any offers of a job. After that I tried working from home, but it was not very (7)Then I became and (8) in a fast-food restaurant, even though my (9) were

extremely low. I wish I had accepted early (10) from my old job.
That is what I (11) with my boss about!

II. Grammar

There are four answers after each statement. Only one answer is correct. Choose the correct one letter a, b, c or d. The first one was done as an example for you.

Example: We saw ...**b**...children in the park.

- | | |
|---------|----------------|
| a. any | b. some |
| c. much | d. a |

1. We haven't got money to buy a new car.

- | | |
|-------------|-------------|
| a. quite | b. too much |
| c. too many | d. enough |

2. The person my hair usually does a very good job.

- | | |
|----------------|-------------|
| a. who he cuts | b. who cuts |
| c. cuts | d. cuts it |

3. We to the football game when it started to rain.

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. are driving | b. drives |
| c. driven | d. were driving |

4. The new bridge before the end of next month.

- | | |
|----------------------|------------------|
| a. will be completed | b. will complete |
| c. is completed | d. completes |

5. Their marriage wouldn't be so good if they so well with each other.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. communicated | b. didn't communicate |
| c. don't communicate | d. communicate |

III. Vocabulary

There are four answers after each statement. Only one answer is correct. Choose the correct letter a, b, c or d. The first one was done as an example for you.

Example: What are you going to do when you ...**d**... school?

- | | |
|-------------|-----------------|
| a. conclude | b. end |
| c. complete | d. leave |

1. I saw a nasty between two cars this morning.

- | | |
|-------------|--------------|
| a. damage | b. danger |
| c. accident | d. happening |

2. All medicines should be kept out of of children.

- | | |
|------------|----------|
| a. hand | b. touch |
| c. contact | d. reach |

3. Everything in the sale has been to half price.

- | | |
|--------------|--------------|
| a. reduced | b. decreased |
| c. bargained | d. lowered |

4. At work, Vuthy always arrives on time, he's so

- | | |
|-------------|-------------|
| a. timeless | b. punctual |
| c. boring | d. careful |

5. It'll take you over an hour to get to the city center in hour.

- | | |
|---------|------------|
| a. rush | b. busy |
| c. run | d. crowded |

IV. Writing

Write an essay “**Role of women in modern Cambodia society**” at least 80 words.

អង្គការ

I. Reading

1. advertising

2. resignation

- | | |
|-----------------|----------------|
| 3. economic | 4. unemployed |
| 5. applications | 6. qualified |
| 7. profitable | 8. employee |
| 9. earnings | 10. retirement |
| 11. disagreed | |

II. Grammar

1. d enough
2. b who cuts
3. d were driving
4. a will be completed
5. b didn't communicate

III. Vocabulary

1. c accident
2. d reach
3. a reduced
4. b punctual
5. a rush

IV. Writing

1. Content
2. Grammar
3. Spelling

(Sample essay)

Long time ago, Women lived bitterly with bad conditions for their lives. They did not have equal rights as men did. However, Cambodian women in the modern time have changed their faces because they play the important roles not only in the families, but also in the societies.

Nowadays, most women have become family breadwinners and leaders because they have had equal rights to accept high education and have jobs to earn for their living. Moreover, some Cambodian women play the important roles in the societies. Some of them have become commune chiefs and the commune councils, so they can work to help other women, have become members of parliament and leaders of some ministries. Furthermore, some women have become managers of private companies and non-organizations.

All in all, women play the important roles not only in the government, but also private institutions, so women themselves have to study hard to have enough abilities to work.